Protótipo e Mapeamento de Telas: Campus em dia (UFV, campus Viçosa)

Disciplina: Engenharia de Software II
Grupo 5: Lucas Carvalho de Góes, Luka Gouvêa e Gabriel Ferreira
Data: 16 de outubro de 2026
Protótipo Navegável: https://campus-em-dia.vercel.app/
Repositório: https://github.com/lukagouvea/es2-trabalho-final

---

1. Introdução

Para subsidiar a medição de tamanho funcional e as estimativas de prazo e custo da Fase 2, o Grupo 5 desenvolveu um protótipo navegável para dispositivos móveis Android, hospedado em https://campus-em-dia.vercel.app/. O protótipo contempla as 13 telas e 9 diálogos modais do sistema sobre a base cartográfica real do campus Viçosa, atendendo aos três perfis de usuários concebidos na Fase 1: Comunidade, Manutenção e Administração.

Este documento cumpre duas finalidades: 1. **Rastreabilidade dos requisitos:** comprovar a entrega de cada requisito funcional (F1 a F13) concebido na Fase 1 na interface móvel do aplicativo. 2. **Medição funcional por APF:** inventariar os elementos lógicos de dados e transações para calcular o tamanho funcional do software, estimando o esforço, o prazo e o custo de produção do sistema conforme as diretrizes da disciplina.

---

2. Matriz de rastreabilidade: Telas x Requisitos x APF

Na Fase 1, a matriz de rastreabilidade associou requisitos funcionais aos casos de uso. Na Fase 2, esta matriz avança da especificação para a interface, relacionando cada tela ou diálogo modal ao requisito original e ao respectivo processo elementar da APF.

ID	Interface / Tela	Rota no protótipo	Requisito (F1)	Processo Elementar APF	Tipo de Função
T01	Entrada e Autenticação	`#/entrada`	F2	Autenticar usuário	Consulta Externa (CE)
T02	Cadastro de Usuário	`#/cadastro`	F1, F2	Incluir usuário	Entrada Externa (EE)
T03	Mapa Geral do Campus	`#/mapa`	F3	Consultar ocorrências no mapa	Consulta Externa (CE)
M01	Filtros Avançados do Mapa	Modal sobre `#/mapa`	F3	Filtrar ocorrências no mapa	Consulta Externa (CE)
T04	Registro: Passo 1 (Localização)	`#/novo/1`	F4	Obter geolocalização e endereço	Consulta Externa (CE)
T05	Registro: Passo 2 (Problema e Foto)	`#/novo/2`	F4	Coletar dados da ocorrência	Entrada Externa (EE)
T06	Registro: Passo 3 (Revisão e Envio)	`#/novo/3`	F4, F9	Registrar ocorrência	Entrada Externa (EE)

ID	Interface / Tela	Rota no protótipo	Requisito (F1)	Processo Elementar APF	Tipo de Função
T07	Detalhes da Ocorrência	`#/ocorrencia/:id`	F5, F6, F7, F8, F10	Consultar detalhes da ocorrência	Consulta Externa (CE)
M02	Adicionar Contribuição	Modal sobre `#/ocorrencia/:id`	F6, F9	Incluir informação colaborativa	Entrada Externa (EE)
M03	Atendimento e Resolução	Modal sobre `#/ocorrencia/:id`	F7, F8, F9	Atualizar situação da demanda	Entrada Externa (EE)
M04	Transferência de Setor	Modal sobre `#/ocorrencia/:id`	F7, F9	Transferir demanda entre setores	Entrada Externa (EE)
T08	Histórico da Ocorrência	`#/ocorrencia/:id` (Histórico)	F9, F10	Consultar histórico de eventos	Consulta Externa (CE)
T09	Acompanhar Ocorrências	`#/acompanhar`	F10	Consultar demandas por usuário	Consulta Externa (CE)
T10	Demandas do Setor	`#/demandas`	F13	Consultar fila de trabalho do setor	Consulta Externa (CE)
T11	Panorama e Indicadores	`#/estatisticas`	F12	Gerar métricas e tempos médios	Saída Externa (SE)
T12	Organizar Manutenção	`#/configuracao`	F11	Consultar parâmetros do sistema	Consulta Externa (CE)
M05	Criar / Editar Setor	Modal sobre `#/configuracao`	F11	Manter setor de manutenção	Entrada Externa (EE)
M06	Criar / Editar Categoria	Modal sobre `#/configuracao`	F11	Manter categoria de problema	Entrada Externa (EE)
M07	Vincular Responsáveis	Modal sobre `#/configuracao`	F11	Associar usuário a setores	Entrada Externa (EE)
T13	Minha Conta	`#/conta`	F1	Consultar perfil e vínculos	Consulta Externa (CE)
M08	Editar Dados Pessoais	Modal sobre `#/conta`	F1	Alterar dados do usuário	Entrada Externa (EE)
M09	Sobre o Sistema	Modal sobre `#/conta`	-	Exibir créditos institucionais	Outros / Ajuda

---

3. Catálogo detalhado de telas e componentes

3.1 Autenticação e acesso

T01: Entrada e Autenticação de Usuário

- **Identificador:** T01
- **Nome de exibição:** Entrada
- **Rota no aplicativo:** `#/entrada`

- **Requisito associado:** F2 (Autenticar usuário)
- **Perfil de acesso:** Visitantes sem sessão ativa



Componentes funcionais:

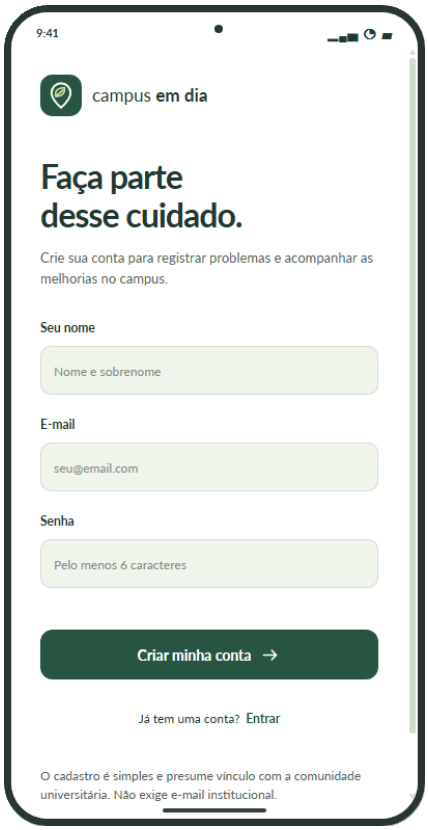
1. **Logotipo e Identidade:** marca institucional gráfica e texto identificador do Campus em dia.
2. **Mensagem de Abertura:** título "Nosso campus. Nosso cuidado." e texto explicativo sobre a proposta colaborativa.
3. **Campo E-mail:** entrada de texto com validação de formato de correio eletrônico, limite de 120 caracteres.
4. **Campo Senha:** entrada mascarada para credencial secreta, mínimo de 6 caracteres.
5. **Mensagem de Erro:** aviso exibido quando as credenciais informadas não correspondem a uma conta válida.
6. **Botão Entrar:** submete as credenciais, verifica a senha por derivação criptográfica e redireciona o usuário para o mapa.
7. **Botão Cadastre-se:** direciona para o formulário de criação de conta.
8. **Atalhos de Demonstração:** botões para carregar rapidamente as contas prontas da demonstração (Marina para Comunidade, João para Manutenção e Ana para Administração).
9. **Nota de Escopo:** texto de rodapé sobre o caráter acadêmico dos dados.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Autenticar usuário (Consulta Externa - CE). - **Tipos de Dados (TD):** E-mail, Senha, Mensagem de Erro, Comando Entrar, Comando Cadastre-se. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Usuário.

T02: Cadastro de Usuário

- **Identificador:** T02
- **Nome de exibição:** Cadastro

- **Rota no aplicativo:** `#/cadastro`
- **Requisitos associados:** F1 (Manter conta), F2 (Autenticar usuário)
- **Perfil de acesso:** Visitantes sem sessão ativa



Componentes funcionais:

1. **Logotipo e Identidade:** marca institucional gráfica e texto Campus em dia.
2. **Mensagem de Abertura:** título "Faça parte desse cuidado." e texto de orientação ao novo membro.
3. **Campo Nome:** entrada de texto para o nome completo, mínimo de 3 e máximo de 80 caracteres.
4. **Campo E-mail:** entrada para correio eletrônico único, com validação de duplicidade, até 120 caracteres.
5. **Campo Senha:** entrada mascarada para definição da chave de acesso, mínimo de 6 caracteres.
6. **Mensagem de Erro:** aviso em caso de e-mail já existente ou nome com tamanho insuficiente.
7. **Botão Criar minha conta:** valida os campos, gera o sal criptográfico, deriva o hash da senha, grava o novo registro e inicia a sessão.
8. **Botão Entrar:** atalho para retorno à tela de login caso o usuário já possua conta.
9. **Nota de Vínculo:** esclarece que o cadastro independe de autenticação federada da UFV.

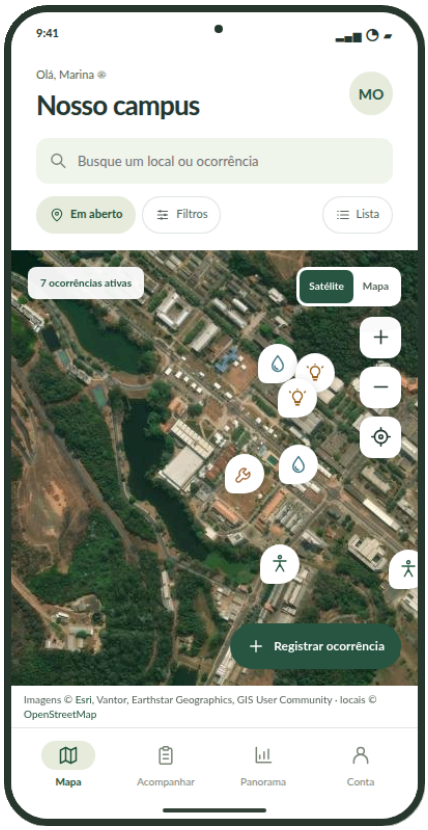
Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Incluir usuário (Entrada Externa - EE). - **Tipos de Dados (TD):** Nome, E-mail, Senha, Mensagem de Validação, Comando Criar Conta, Comando Voltar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Usuário.

3.2 Cartografia e visão geral

T03: Mapa Geral do Campus

- **Identificador:** T03
- **Nome de exibição:** Nosso campus (Mapa)

- **Rota no aplicativo:** `#/mapa`
- **Requisito associado:** F3 (Consultar mapa de ocorrências)
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração



Componentes funcionais:

1. **Saudação e Avatar:** exibe o primeiro nome do usuário ativo e o botão com suas iniciais para acesso rápido ao perfil.
2. **Campo de Busca:** entrada de texto com pesquisa em tempo real por título de ocorrência, código numérico ou nome de local.
3. **Filtro Rápido de Situação:** botão de alternância entre "Em aberto" e "Todas as situações".
4. **Botão Filtros:** abre o diálogo modal de filtros combinados por categoria, situação e setor responsável.
5. **Botão Alternar Visualização:** comuta a exibição entre o mapa geográfico e a lista vertical de ocorrências.
6. **Palco Cartográfico:** renderizador vetorial e raster com coordenadas reais do campus Viçosa (-20.760506, -42.869627), com suporte a gestos de arrasto e aproximação.
7. **Controle de Camadas:** seletor entre imagens orbitais (Satélite Esri) e malha viária (OpenStreetMap).
8. **Controles de Zoom e Centralização:** botões flutuantes para ampliar, reduzir e retornar à visão geral do campus.
9. **Contador de Ocorrências Ativas:** indicador flutuante com a quantidade de registros compatíveis com os filtros.
10. **Marcadores Temáticos:** pinos geográficos coloridos e iconizados por categoria (Iluminação, Água, Acessibilidade, Equipamentos).
11. **Cartão de Prévia da Ocorrência:** painel flutuante exibido ao selecionar um marcador, contendo categoria, situação, título resumido, local e quantidade de confirmações.
12. **Botão Flutuante Registrar Ocorrência:** botão de ação primária destacado que inicia o fluxo de abertura de demanda.

13. **Barra de Navegação Inferior:** guias móveis com ícones para Mapa, Acompanhar, Demandas (quando aplicável), Panorama e Conta.
14. **Faixa de Créditos Cartográficos:** identificação das fontes dos dados geoespaciais e provedores de imagens.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Consultar ocorrências no mapa (Consulta Externa - CE). - **Tipos de Dados (TD):** Termo de Busca, Estado do Filtro, Camada Selecionada, Coordenadas de Centro, Coordenadas dos Marcadores, Categoria do Ponto, Situação do Ponto, Título da Demanda, Local, Confirmações, Comando Abrir Detalhes, Comando Registrar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Ocorrência, ALI Categoria, ALI Setor.

M01: Diálogo de Filtros Avançados do Mapa

- **Identificador:** M01
- **Nome de exibição:** Encontrar ocorrências
- **Acionamento:** Botão "Filtros" na tela T03
- **Requisito associado:** F3 (Consultar mapa de ocorrências)
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração

Componentes funcionais:

1. **Título do Diálogo:** cabeçalho "Encontrar ocorrências" com botão de fechamento.
2. **Seleção de Categoria:** lista de opções com todas as categorias ativas do sistema.
3. **Seleção de Situação:** lista contendo "Todas as situações", "Em aberto", "Registrada", "Em análise", "Em andamento", "Resolvida" e "Encerrada".
4. **Seleção de Setor Responsável:** lista com todos os setores de manutenção ativos.
5. **Botão Limpar:** restaura os filtros para o padrão (apenas ocorrências ativas de todas as categorias).
6. **Botão Aplicar Filtros:** confirma a seleção, fecha o diálogo e atualiza os marcadores exibidos no mapa.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Filtrar ocorrências no mapa (Consulta Externa - CE). - **Tipos de Dados (TD):** Categoria Selecionada, Situação Selecionada, Setor Selecionado, Comando Limpar, Comando Aplicar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Ocorrência, ALI Categoria, ALI Setor.

3.3 Fluxo de registro de ocorrência

T04: Registrar Ocorrência (Passo 1: Localização)

- **Identificador:** T04
- **Nome de exibição:** Onde está o problema?
- **Rota no aplicativo:** `#/novo/1`
- **Requisito associado:** F4 (Registrar ocorrência)

- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração



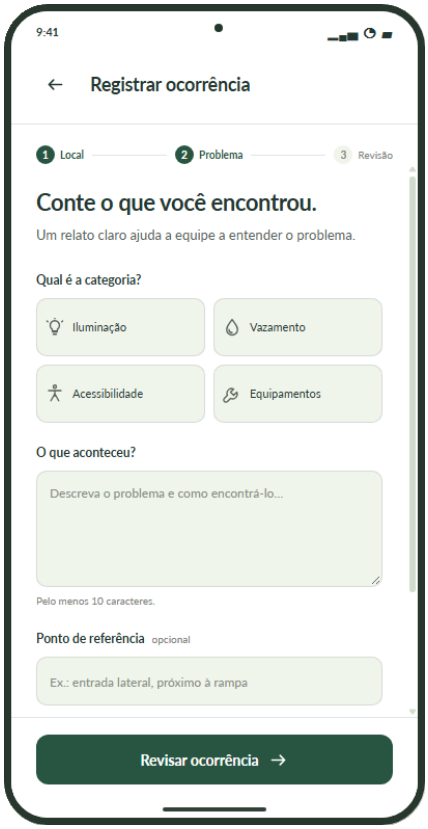
Componentes funcionais:

1. **Barra Superior com Retorno:** botão de volta para o mapa e título "Registrar ocorrência".
2. **Indicador de Etapas:** controle com três passos (1. Local ativo, 2. Problema pendente, 3. Revisão pendente).
3. **Título e Instrução:** "Onde está o problema?" com orientação para marcar o ponto no mapa.
4. **Mapa de Seleção:** mapa interativo com mira e pino indicador para posicionamento manual exato da coordenada.
5. **Seletor de Camada Cartográfica:** botões Satélite e Mapa integrados ao seletor de ponto.
6. **Caixa de Local Identificado:** exibe o nome retornado pela geocodificação reversa ou aviso de busca em andamento.
7. **Rótulo de Coordenadas Geográficas:** exibe latitude e longitude com seis casas decimais.
8. **Campo Nome do Local:** entrada de texto editável para ajuste manual da denominação da via ou prédio.
9. **Atalhos de Locais de Referência:** botões rápidos para pontos conhecidos do campus (Biblioteca Central, Restaurante Universitário e Centro de Ciências Exatas).
10. **Mensagem de Validação:** alerta caso o usuário tente avançar sem definir um ponto válido dentro do perímetro do campus.
11. **Botão Continuar:** avança para o Passo 2 após a definição da localização.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Obter geolocalização e endereço (Consulta Externa - CE). - **Tipos de Dados (TD):** Latitude, Longitude, Nome do Local Sugerido, Nome do Local Editado, Ponto de Referência Selecionado, Mensagem de Validação, Comando Continuar, Comando Voltar. - **Arquivos Referenciados (AR):** AIE Serviço de Geocodificação Reversa (Photon / OpenStreetMap).

T05: Registrar Ocorrência (Passo 2: Problema e Foto)

- **Identificador:** T05
- **Nome de exibição:** Conte o que você encontrou
- **Rota no aplicativo:** `#/novo/2`
- **Requisito associado:** F4 (Registrar ocorrência)
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração



Componentes funcionais:

1. **Barra Superior com Retorno:** botão de volta para o Passo 1 e título do formulário.
2. **Indicador de Etapas:** passo 2 destacado (Problema).
3. **Título e Instrução:** "Conte o que você encontrou."
4. **Seleção de Categoria:** grade de botões de seleção exclusiva com ícone e nome (Iluminação, Vazamento, Acessibilidade, Equipamentos).
5. **Campo Descrição:** área de texto para detalhamento da ocorrência, obrigatória, mínimo de 10 e máximo de 1500 caracteres.
6. **Campo Ponto de Referência:** entrada de texto opcional para complementos de localização (ex.: entrada lateral, próximo à rampa), até 160 caracteres.
7. **Área de Upload de Foto:** botão de seleção de arquivo de imagem (JPG, PNG ou WebP, até 2 MB) com pré-visualização imediata.
8. **Quadro de Encaminhamento Prévio:** informativo dinâmico que indica qual setor de manutenção receberá a demanda conforme a categoria selecionada.
9. **Botão Revisar Ocorrência:** valida os campos preenchidos e avança para a revisão final.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Coletar dados da ocorrência (Entrada Externa - EE). - **Tipos de Dados (TD):** Categoria, Descrição do Problema, Ponto de Referência, Arquivo de Foto, Setor Pré-vinculado, Comando Revisar, Comando Voltar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Categoria, ALI Setor.

T06: Registrar Ocorrência (Passo 3: Revisão e Envio)

- **Identificador:** T06
- **Nome de exibição:** Tudo certo para enviar?
- **Rota no aplicativo:** `#/novo/3`
- **Requisitos associados:** F4 (Registrar ocorrência), F9 (Registrar histórico)
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração



Componentes funcionais:

1. **Barra Superior com Retorno:** botão de volta para o Passo 2 e título da tela.
2. **Indicador de Etapas:** passo 3 destacado (Revisão).
3. **Mini-mapa Estático de Revisão:** mapa com o pino posicionado no ponto exato registrado.
4. **Bloco de Localização:** exibe o nome do local, latitude, longitude e ponto de referência informado.
5. **Bloco de Categoria:** exibe a categoria selecionada para o problema.
6. **Bloco de Descrição:** exibe o texto completo inserido pelo autor.
7. **Prévia da Foto:** imagem anexada pelo usuário, quando houver.
8. **Quadro de Encaminhamento Confirmado:** confirma o setor de manutenção que receberá a ocorrência na abertura.
9. **Nota de Visibilidade Pública:** aviso de que a demanda ficará visível a toda a comunidade universitária.
10. **Botão Enviar Ocorrência:** gera o código sequencial (#029), grava a ocorrência com situação inicial "Registrada", gera o evento inaugural no histórico e abre a tela de detalhes.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Registrar ocorrência (Entrada Externa - EE). - **Tipos de Dados (TD):** Código Gerado, Nome do Local, Latitude, Longitude, Referência, Categoria, Descrição, Imagem, Setor Destino, Data/Hora de Criação, Identificador do Autor, Situação Inicial, Comando Enviar,

Comando Voltar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Ocorrência, ALI Categoria, ALI Setor, ALI Histórico de Eventos.

3.4 Detalhes, colaboração e atendimento

T07: Detalhes da Ocorrência

- **Identificador:** T07
- **Nome de exibição:** Ocorrência #ID
- **Rota no aplicativo:** `#/ocorrencia/:id` (aba Detalhes)
- **Requisitos associados:** F5 (Confirmar), F6 (Acrescentar informação), F7 (Analisar), F8 (Atender), F10 (Acompanhar)
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração



Componentes funcionais:

1. **Barra Superior com Retorno:** botão para voltar à tela anterior e código da demanda (#026).
2. **Navegação em Abas:** alternância entre a aba "Detalhes" e a aba "Histórico (n)".
3. **Ícone e Selo de Situação:** representação gráfica da categoria e etiqueta colorida com a situação atual ("Registrada", "Em análise", "Em andamento", "Resolvida", "Encerrada").
4. **Título e Descrição do Problema:** primeira frase da descrição em destaque como título e texto integral do relato.
5. **Foto do Problema:** imagem anexada pelo autor exibida em largura completa.
6. **Grade de Metadados:**
7. Localização com link "Ver no mapa" e coordenadas geográficas;
8. Categoria do problema;

9. Data de registro formatada;
10. Setor de manutenção responsável;
11. Nome do autor da ocorrência.
12. **Bloco de Confirmações Comunitárias:**
13. Contador de observadores ("12 pessoas observaram este problema");
14. Botão "Também vi este problema" (bloqueado para o autor e limitado a uma confirmação por usuário).
15. **Lista de Contribuições da Comunidade:** comentários textuais enviados por outros membros, com autor, data e texto.
16. **Botão Acrescentar Informação:** abre o modal M02 para adicionar relato complementar à ocorrência.
17. **Painel de Gestão da Demanda:** visível exclusivamente para responsáveis vinculados ao setor da ocorrência, contendo:
    - Botão Iniciar Análise (disponível quando "Registrada");
    - Botão Iniciar Atendimento (disponível quando "Em análise");
    - Botão Registrar Resolução (disponível quando "Em andamento");
    - Botão Transferir Demanda (disponível quando "Registrada" ou "Em análise");
    - Botão Encerrar Ocorrência (disponível com justificativa obrigatória).

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Consultar detalhes da ocorrência (Consulta Externa - CE). - **Tipos de Dados (TD):** Código, Título, Descrição, Categoria, Situação, Local, Latitude, Longitude, Data de Criação, Setor, Nome do Autor, Quantidade de Confirmações, Estado da Confirmação do Usuário, Lista de Contribuições (Autor, Data, Texto), Ações Permitidas de Atendimento. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Ocorrência, ALI Categoria, ALI Setor, ALI Usuário, ALI Contribuições, ALI Confirmações.

M02: Diálogo de Contribuição Comunitária

- **Identificador:** M02
- **Nome de exibição:** Acrescentar informação
- **Acionamento:** Botão "Acrescentar informação" na tela T07
- **Requisitos associados:** F6 (Acrescentar informação), F9 (Registrar histórico)
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração

Componentes funcionais:

1. **Título do Diálogo:** "Acrescentar informação" com botão de fechamento.
2. **Texto Introdutório:** orientação sobre como detalhes objetivos auxiliam a manutenção.
3. **Campo Contribuição:** área de texto para inserção do complemento, obrigatória, mínimo de 5 e máximo de 1500 caracteres.
4. **Botão Publicar Informação:** salva a contribuição vinculada ao usuário ativo, registra a entrada no histórico da ocorrência e atualiza a tela de detalhes.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Incluir informação colaborativa (Entrada Externa - EE). - **Tipos de Dados (TD):** Identificador da Ocorrência, Texto da Contribuição, Autor, Data/Hora, Comando Publicar, Comando Cancelar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Ocorrência, ALI Contribuições, ALI Histórico de Eventos.

M03: Diálogo de Atendimento e Resolução

- **Identificador:** M03
- **Nome de exibição:** Iniciar análise / Iniciar atendimento / Registrar resolução / Encerrar ocorrência
- **Acionamento:** Botões de ação técnica no painel de gestão da tela T07
- **Requisitos associados:** F7 (Analisar e encaminhar), F8 (Registrar atendimento), F9 (Registrar histórico)
- **Perfil de acesso:** Responsáveis vinculados ao setor atual da demanda

Componentes funcionais:

1. **Título Contextual:** varia conforme a transição solicitada pelo responsável.
2. **Texto Explicativo:** orienta sobre a necessidade de registrar a providência ou justificativa.
3. **Campo Providência / Justificativa:** área de texto obrigatória para resolução e encerramento (mínimo de 10 caracteres) e opcional com texto de contexto para início de análise ou atendimento.
4. **Aviso de Ação Definitiva:** alerta nos casos de encerramento justificando a irrecorribilidade da ação.
5. **Botão de Confirmação:** executa a mudança de estado, grava o relato técnico, registra o evento com autor e data no histórico e fecha o diálogo.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Atualizar situação da demanda (Entrada Externa - EE). - **Tipos de Dados (TD):** Identificador da Ocorrência, Nova Situação, Texto da Providência/Justificativa, Responsável Técnico, Data/Hora da Ação, Comando Confirmar, Comando Cancelar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Ocorrência, ALI Histórico de Eventos, ALI Usuário.

M04: Diálogo de Transferência de Setor

- **Identificador:** M04
- **Nome de exibição:** Transferir demanda
- **Acionamento:** Botão "Transferir demanda" na tela T07
- **Requisitos associados:** F7 (Analisar e encaminhar), F9 (Registrar histórico)
- **Perfil de acesso:** Responsáveis vinculados ao setor atual da demanda

Componentes funcionais:

1. **Título do Diálogo:** "Transferir demanda" com botão de fechamento.
2. **Seleção de Novo Setor:** lista de opções com os setores de manutenção ativos, excluindo o setor atual.
3. **Campo Motivo da Transferência:** área de texto obrigatória para justificar a readequação do encaminhamento, mínimo de 10 caracteres.
4. **Botão Confirmar Transferência:** atualiza o setor responsável da ocorrência, grava o evento no histórico (com indicação do setor anterior e novo setor) e fecha o diálogo.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Transferir demanda entre setores (Entrada Externa - EE). - **Tipos de Dados (TD):** Identificador da Ocorrência, Setor de Origem, Novo Setor Destino, Motivo da Transferência, Identificador do Responsável, Data/Hora, Comando Confirmar, Comando Cancelar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Ocorrência, ALI Setor, ALI Histórico de Eventos.

T08: Histórico da Ocorrência

- **Identificador:** T08
- **Nome de exibição:** A história deste registro
- **Rota no aplicativo:** `#/ocorrencia/:id` (aba Histórico)

- **Requisitos associados:** F9 (Registrar histórico), F10 (Acompanhar ocorrências)
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração



Componentes funcionais:

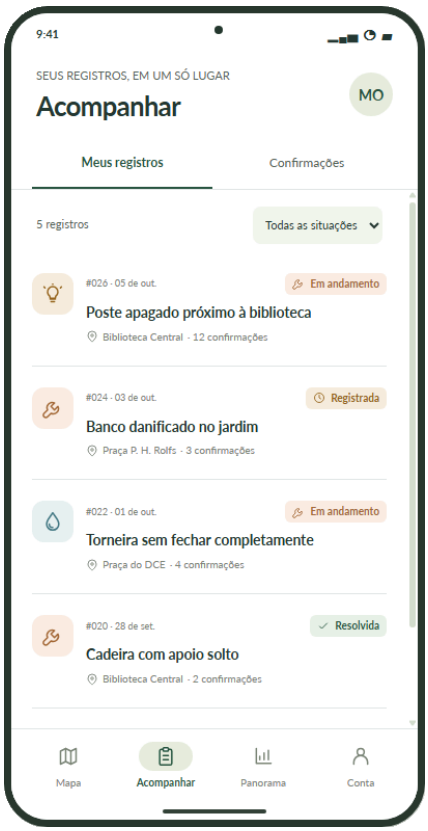
1. **Barra Superior com Retorno:** botão para voltar à lista ou mapa e código da ocorrência.
2. **Navegação em Abas:** aba "Histórico" ativa com indicador numérico de eventos.
3. **Título e Subtítulo:** "A história deste registro" e texto "Cada etapa preserva a data e quem realizou a ação."
4. **Linha do Tempo Cronológica:** sequência vertical encadeada de eventos ordenada do mais recente ao mais antigo:
5. Marcador circular com ícone temático de cada etapa;
6. Título do evento ("Ocorrência registrada", "Análise iniciada", "Atendimento iniciado", "Demanda transferida", "Ocorrência resolvida");
7. Texto descritivo da providência, motivo ou encaminhamento;
8. Rodapé do evento com nome do autor, data e horário da gravação.
9. **Nota de Preservação:** aviso de que os eventos são imutáveis e auditáveis.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Consultar histórico de eventos (Consulta Externa - CE). - **Tipos de Dados (TD):** Código da Ocorrência, Sequência de Eventos (Título, Descrição, Autor, Data, Hora, Situação Associada), Comando Alternar Aba, Comando Voltar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Histórico de Eventos, ALI Ocorrência, ALI Usuário.

3.5 Acompanhamento e filas de trabalho

T09: Acompanhar Ocorrências

- **Identificador:** T09
- **Nome de exibição:** Acompanhar
- **Rota no aplicativo:** `#/acompanhar`
- **Requisito associado:** F10 (Consultar acompanhamento)
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração



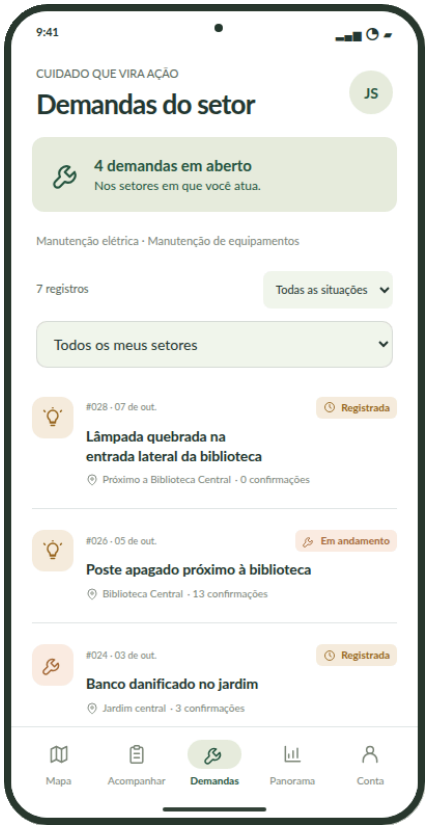
Componentes funcionais:

1. **Cabeçalho:** texto "Seus registros, em um só lugar", título "Acompanhar" e avatar da conta ativa.
2. **Navegação em Abas:** alternância entre "Meus registros" (ocorrências criadas pelo usuário) e "Confirmações" (ocorrências que o usuário confirmou).
3. **Contador de Registros:** totalizador de ocorrências encontradas na aba selecionada.
4. **Filtro de Situação:** lista para restringir a listagem por estado da demanda.
5. **Lista Vertical de Ocorrências:** cartões de ocorrência com ícone da categoria, código (#ID), data, etiqueta de situação, título resumido, local e quantidade de confirmações.
6. **Estado Vazio (Empty State):** ilustração, título e texto de incentivo exibidos quando o usuário ainda não registrou ou confirmou problemas.
7. **Barra de Navegação Inferior:** guias padrão com destaque na guia "Acompanhar".

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Consultar demandas por usuário (Consulta Externa - CE). - **Tipos de Dados (TD):** Aba Selecionada, Filtro de Situação, Contador de Registros, Lista de Ocorrências (Código, Categoria, Situação, Data, Título, Local, Confirmações), Comando Abrir Detalhes. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Ocorrência, ALI Categoria, ALI Confirmações.

T10: Demandas do Setor (Fila de Atendimento)

- **Identificador:** T10
- **Nome de exibição:** Demandas do setor
- **Rota no aplicativo:** `#/demandas`
- **Requisito associado:** F13 (Consultar demandas do setor)
- **Perfil de acesso:** Responsáveis de Manutenção vinculados a um ou mais setores



Componentes funcionais:

1. **Cabeçalho Técnico:** texto "Cuidado que vira ação", título "Demandas do setor" e avatar do responsável técnico.
2. **Painel de Destaque Operacional:** cartão em destaque com ícone de ferramenta informando a quantidade de ocorrências em aberto nos setores em que o profissional atua.
3. **Rótulo dos Setores Vinculados:** relação em linha dos setores aos quais o usuário tem permissão de atendimento (ex.: Manutenção elétrica, Manutenção de equipamentos).
4. **Filtro de Situação da Fila:** lista contendo "Todas as situações", "Registrada", "Em análise" e "Em andamento".
5. **Filtro de Setor Específico:** seletor para isolar as demandas de um único setor quando o profissional atua em múltiplos grupos.
6. **Contador de Registros Filtrados:** exibe a quantidade de demandas listadas.
7. **Lista de Demandas Priorizadas:** cartões de ocorrência contendo código (#028), data, etiqueta de situação, título, local e número de apoios comunitários.
8. **Barra de Navegação Inferior:** exibe a guia exclusiva "Demandas" com ícone de ferramenta, disponível apenas para este perfil.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Consultar fila de trabalho do setor (Consulta Externa - CE). - **Tipos de Dados (TD):** Totalizador de Demandas em Aberto, Nomes dos Setores Vinculados, Filtro de

Situação, Filtro de Setor, Lista de Demandas Técnicas (Código, Data, Situação, Título, Local, Apoios Comunitários), Comando Abrir Demanda. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Ocorrência, ALI Setor, ALI Usuário.

T11: Panorama e Indicadores

- **Identificador:** T11
- **Nome de exibição:** Panorama do campus
- **Rota no aplicativo:** `#/estatisticas`
- **Requisito associado:** F12 (Consultar estatísticas)
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração



Componentes funcionais:

1. **Cabeçalho:** texto "Acompanhe o que está mudando", título "Panorama do campus" e avatar da conta.
2. **Seletor de Período:** lista com opções "Este mês", "Últimos 7 dias", "Todo o histórico" e "Personalizado".
3. **Campos de Data Inicial e Final:** entradas de calendário exibidas quando o usuário opta pelo período personalizado.
4. **Métrica Principal (Hero Metric):** número consolidado de registros no período selecionado (ex.: "10 registros no período").
5. **Indicador de Tempo Médio de Resolução:** cálculo matemático derivado da diferença entre a data de resolução e a data de criação de todas as ocorrências resolvidas no período (ex.: "2 dias tempo médio de resolução").
6. **Distribuição por Situação:** lista com quantitativos discriminados por estado (Registrada, Em análise, Em andamento, Resolvida, Encerrada).

7. **Distribuição por Categoria:** barras de progresso proporcionais com total de ocorrências em cada tema (Iluminação, Água, Acessibilidade, Equipamentos).
8. **Distribuição por Setor de Atendimento:** totais de ocorrências direcionadas a cada setor de manutenção.
9. **Nota de Metodologia:** esclarecimento técnico informando que o cálculo do tempo médio considera a data de resolução da demanda.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Gerar métricas e tempos médios (Saída Externa - SE). - **Tipos de Dados (TD):** Período Selecionado, Data Inicial, Data Final, Total de Registros, Tempo Médio Calculado, Totais por Situação, Totais por Categoria, Totais por Setor, Nota de Metodologia. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Ocorrência, ALI Categoria, ALI Setor.

3.6 Administração e conta

T12: Organizar Manutenção (Administração de Parâmetros)

- **Identificador:** T12
- **Nome de exibição:** Organizar manutenção
- **Rota no aplicativo:** `#/configuracao`
- **Requisito associado:** F11 (Configurar parâmetros de manutenção)
- **Perfil de acesso:** Exclusivo para administradores



Componentes funcionais:

1. **Cabeçalho Administrativo:** texto "Administração", título "Organizar manutenção" e avatar com identificador "AC" (Administração do Campus).
2. **Navegação em Três Abas:**

3. Aba **Setores:** lista os grupos de atendimento, número de responsáveis vinculados e demandas em aberto;
4. Aba **Categorias:** lista os tipos de problemas, o ícone no mapa e o setor de encaminhamento padrão;
5. Aba **Responsáveis:** lista os usuários do sistema e permite gerenciar seus vínculos operacionais.
6. **Linhas de Configuração:** itens clicáveis contendo nome, descrição/detalhes e botão com ícone de lápis para edição.
7. **Botão de Inclusão:** botão em destaque ("Criar setor" ou "Criar categoria" conforme a aba ativa).
8. **Nota de Regra Operacional:** informativo esclarecendo que administradores necessitam de vínculo formal com setores caso desejem realizar atendimentos técnicos.
9. **Barra de Navegação Inferior:** guia "Gestão" com ícone de engrenagem ativa.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Consultar parâmetros do sistema (Consulta Externa - CE). - **Tipos de Dados (TD):** Aba Selecionada, Lista de Setores (Nome, Quantidade de Responsáveis, Demandas Abertas, Situação Ativo/Inativo), Lista de Categorias (Nome, Ícone, Setor Padrão), Lista de Responsáveis (Nome, E-mail, Setores Vinculados), Comando Incluir, Comando Editar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Setor, ALI Categoria, ALI Usuário, ALI Ocorrência.

M05: Diálogo de Criar / Editar Setor de Manutenção

- **Identificador:** M05
- **Nome de exibição:** Criar setor / Editar setor
- **Acionamento:** Botão "Criar setor" ou ícone de edição na aba Setores da tela T12
- **Requisito associado:** F11 (Configurar parâmetros de manutenção)
- **Perfil de acesso:** Administrador

Componentes funcionais:

1. **Título do Diálogo:** "Criar setor" ou "Editar setor" com botão de fechamento.
2. **Campo Nome do Setor:** entrada de texto obrigatória, mínimo de 3 e máximo de 80 caracteres.
3. **Campo Descrição:** área de texto opcional para finalidade do setor, até 300 caracteres.
4. **Chave de Ativação:** interruptor para marcar o setor como ativo ou inativo.
5. **Dica de Integridade:** aviso informando que setores com ocorrências abertas ou categorias ativas devem ser readequados antes da inativação.
6. **Botão Salvar Setor:** grava a alteração no armazenamento local e atualiza a lista de setores.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Manter setor de manutenção (Entrada Externa - EE). - **Tipos de Dados (TD):** Nome do Setor, Descrição, Indicador Ativo/Inativo, Mensagem de Alerta, Comando Salvar, Comando Cancelar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Setor.

M06: Diálogo de Criar / Editar Categoria de Ocorrência

- **Identificador:** M06
- **Nome de exibição:** Criar categoria / Editar categoria
- **Acionamento:** Botão "Criar categoria" ou ícone de edição na aba Categorias da tela T12
- **Requisito associado:** F11 (Configurar parâmetros de manutenção)
- **Perfil de acesso:** Administrador

Componentes funcionais:

1. **Título do Diálogo:** "Criar categoria" ou "Editar categoria" com botão de fechamento.
2. **Campo Nome da Categoria:** entrada de texto obrigatória, mínimo de 3 e máximo de 60 caracteres.
3. **Seleção de Setor Responsável Inicial:** lista suspensa contendo todos os setores de manutenção ativos.
4. **Seleção de Símbolo Cartográfico:** lista com ícones disponíveis para exibição no mapa (Lâmpada, Água, Acessibilidade, Equipamentos, Estrutura).
5. **Chave de Ativação:** interruptor para habilitar ou desabilitar a categoria em novos registros.
6. **Dica de Escopo:** esclarece que a alteração de setor afeta novos registros sem alterar as demandas preexistentes.
7. **Botão Salvar Categoria:** valida e persiste os dados da categoria.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Manter categoria de problema (Entrada Externa - EE). - **Tipos de Dados (TD):** Nome da Categoria, Setor Vinculado, Símbolo do Marcador, Indicador Ativo/Inativo, Mensagem de Orientação, Comando Salvar, Comando Cancelar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Categoria, ALI Setor.

M07: Diálogo de Vincular Setores a Responsáveis

- **Identificador:** M07
- **Nome de exibição:** Vincular setores
- **Acionamento:** Ícone de edição na aba Responsáveis da tela T12
- **Requisito associado:** F11 (Configurar parâmetros de manutenção)
- **Perfil de acesso:** Administrador

Componentes funcionais:

1. **Título e Identificação do Usuário:** cabeçalho "Vincular setores" com nome em negrito e e-mail do colaborador selecionado.
2. **Lista de Seleção Múltipla:** caixas de seleção com todos os setores cadastrados, indicando quais já estão vinculados à conta.
3. **Dica Operacional:** informa que o vínculo habilita a análise e atendimento das ocorrências daquele setor sem conceder acesso administrativo.
4. **Botão Salvar Vínculos:** persiste a matriz de setores do colaborador no registro do usuário.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Associar usuário a setores (Entrada Externa - EE). - **Tipos de Dados (TD):** Identificador do Usuário, Matriz de Setores Selecionados, Mensagem Informativa, Comando Salvar, Comando Cancelar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Usuário, ALI Setor.

T13: Minha Conta (Perfil do Usuário)

- **Identificador:** T13
- **Nome de exibição:** Minha conta
- **Rota no aplicativo:** `#/conta`
- **Requisito associado:** F1 (Manter conta de usuário)

- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração



Componentes funcionais:

1. **Cabeçalho:** texto "Seu espaço no campus", título "Minha conta" e avatar ampliado com as iniciais do usuário.
2. **Bloco de Identificação:** nome completo do usuário, endereço de e-mail e etiqueta indicadora do papel no sistema ("Membro da comunidade", "Responsável de manutenção" ou "Administrador").
3. **Lista de Setores Vinculados:** quadro exibido para responsáveis de manutenção listando as áreas técnicas atribuídas àquela conta.
4. **Botão Editar Meus Dados:** abre o diálogo M08 para alteração do nome e e-mail.
5. **Botão Meus Registros e Confirmações:** atalho para redirecionamento direto à tela de acompanhamento T09.
6. **Botão Sobre o Campus em Dia:** abre o modal informativo institucional M09.
7. **Botão Sair da Conta:** encerra a sessão ativa no navegador e retorna à tela de entrada T01.
8. **Rodapé Institucional:** créditos do projeto acadêmico do Grupo 5.
9. **Barra de Navegação Inferior:** guia "Conta" com ícone de usuário ativo.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Consultar perfil e vínculos (Consulta Externa - CE). - **Tipos de Dados (TD):** Iniciais, Nome Completo, E-mail, Papel Institucional, Lista de Setores Atribuídos, Comando Editar Dados, Comando Meus Registros, Comando Sobre, Comando Sair. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Usuário, ALI Setor.

M08: Diálogo de Edição de Dados Pessoais

- **Identificador:** M08
- **Nome de exibição:** Editar meus dados

- **Acionamento:** Botão "Editar meus dados" na tela T13
- **Requisito associado:** F1 (Manter conta de usuário)
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração

Componentes funcionais:

1. **Título do Diálogo:** "Editar meus dados" com botão de fechamento.
2. **Campo Nome:** entrada de texto pré-preenchida com o nome atual, mínimo de 3 e máximo de 80 caracteres.
3. **Campo E-mail:** entrada de texto com validação de formato e conferência de duplicidade contra outros usuários.
4. **Botão Salvar Dados:** valida as entradas, grava os novos dados no registro do usuário, atualiza a sessão e fecha o diálogo.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Alterar dados do usuário (Entrada Externa - EE). - **Tipos de Dados (TD):** Nome Atualizado, E-mail Atualizado, Mensagem de Erro/Sucesso, Comando Salvar, Comando Cancelar. - **Arquivos Referenciados (AR):** ALI Usuário.

M09: Diálogo Sobre o Sistema

- **Identificador:** M09
- **Nome de exibição:** Sobre o Campus em dia
- **Acionamento:** Botão "Sobre o Campus em dia" na tela T13
- **Requisito associado:** Não funcional / Informativo
- **Perfis de acesso:** Comunidade, Manutenção e Administração

Componentes funcionais:

1. **Título do Diálogo:** "Sobre o Campus em dia" com botão de fechamento.
2. **Texto Institucional:** apresentação do propósito colaborativo do sistema para o campus Viçosa da UFV.
3. **Quadro de Esclarecimento:** nota técnica explicando o uso de mapas reais conjugados a dados e contas simuladas em ambiente local.
4. **Botão Entendi:** fecha o diálogo modal.

Métricas funcionais para APF: - **Processo Elementar:** Exibir créditos institucionais (Ajuda / Informativo estático). - **Tipos de Dados (TD):** Texto de Apresentação, Nota de Esclarecimento, Comando Fechar. - **Arquivos Referenciados (AR):** Nenhum arquivo lógico interno consultado.

---

4. Medição de tamanho de software por Análise de Pontos de Função (APF)

4.1 Fronteira da aplicação e critérios de contagem

A medição segue o manual de práticas de contagem do IFPUG (CPM 4.3.1), adotado na disciplina pelo Professor Lucas Vegi.

A fronteira da aplicação separa o aplicativo móvel Campus em dia dos serviços externos. Ficam dentro da fronteira as telas, a lógica de negócio local e os arquivos lógicos mantidos pelo sistema. Ficam fora da fronteira a infraestrutura de cartografia (tiles do OpenStreetMap e imagens orbitais da Esri) e a API pública de geocodificação reversa (Photon), classificada como Arquivo de Interface Externa (AIE).

A complexidade de cada função baseia-se no cruzamento de seus parâmetros lógicos: - **Funções de Dados (ALI e AIE):** cruzam Tipos de Registros (TR) e Tipos de Elementos de Dados (TD). - **Funções Transacionais (EE, CE e SE):** cruzam Arquivos Referenciados (AR) e Tipos de Elementos de Dados (TD).

4.2 Matrizes de complexidade funcional (IFPUG)

As tabelas a seguir estabelecem os intervalos de classificação e os respectivos pesos em pontos de função:

Funções de Dados (ALI e AIE):

Tipo de Registro (TR)	1 a 19 TDs	20 a 50 TDs	Mais de 50 TDs
1 TR	Baixa	Baixa	Média
2 a 5 TRs	Baixa	Média	Alta
Mais de 5 TRs	Média	Alta	Alta

Pesos em Pontos de Função: - **ALI:** Baixa = 7 PF, Média = 10 PF, Alta = 15 PF. - **AIE:** Baixa = 5 PF, Média = 7 PF, Alta = 10 PF.

Entradas Externas (EE):

Arquivos Referenciados (AR)	1 a 4 TDs	5 a 15 TDs	Mais de 15 TDs
0 a 1 AR	Baixa (3 PF)	Baixa (3 PF)	Média (4 PF)
2 ARs	Baixa (3 PF)	Média (4 PF)	Alta (6 PF)
3 ou mais ARs	Média (4 PF)	Alta (6 PF)	Alta (6 PF)

Consultas Externas (CE) e Saídas Externas (SE):

Arquivos Referenciados (AR)	1 a 5 TDs	6 a 19 TDs	Mais de 19 TDs
0 a 1 AR	Baixa	Baixa	Média
2 a 3 ARs	Baixa	Média	Alta
4 ou mais ARs	Média	Alta	Alta

Pesos em Pontos de Função: - **CE:** Baixa = 3 PF, Média = 4 PF, Alta = 6 PF. - **SE:** Baixa = 4 PF, Média = 5 PF, Alta = 7 PF.

4.3 Contagem das Funções de Dados (ALI e AIE)

Identificador	Nome da Função de Dados	Tipo	TR	TD	Complexidade	Pontos de Função (PF)
FD01	Usuário (Contas, perfis e vínculos)	ALI	1	6	Baixa	7
FD02	Ocorrência (Demandas e metadados)	ALI	1	13	Baixa	7
FD03	Setor de Manutenção	ALI	1	3	Baixa	7
FD04	Categoria de Ocorrência	ALI	1	4	Baixa	7

Identificador	Nome da Função de Dados	Tipo	TR	TD	Complexidade	Pontos de Função (PF)
FD05	Histórico de Eventos (Linha do tempo)	ALI	1	5	Baixa	7
FD06	Confirmação Comunitária	ALI	1	2	Baixa	7
FD07	Contribuição Comunitária	ALI	1	3	Baixa	7
FD08	Serviço de Geocodificação (Photon / OSM)	AIE	1	4	Baixa	5
Subtotal	**8 Funções de Dados (7 ALIs + 1 AIE)**	-	-	-	-	**54 PF**

4.4 Contagem das Funções Transacionais

Entradas Externas (EE)

ID	Processo Elementar / Tela	Interface de Origem	AR	TD	Complexidade	PF
EE01	Cadastrar Usuário	T02	1 (ALI Usuário)	6	Baixa	3
EE02	Registrar Ocorrência	T05 / T06	4 (Ocorrência, Categoria, Setor, Histórico)	13	Média	4
EE03	Confirmar Ocorrência	T07	2 (Confirmação, Ocorrência)	4	Baixa	3
EE04	Adicionar Contribuição Comunitária	M02	3 (Contribuição, Ocorrência, Histórico)	6	Alta	6
EE05	Atualizar Atendimento e Resolução	M03	3 (Ocorrência, Histórico, Usuário)	6	Alta	6
EE06	Transferir Setor Responsável	M04	3 (Ocorrência, Setor, Histórico)	6	Alta	6
EE07	Manter Setor de Manutenção	M05	1 (ALI Setor)	5	Baixa	3
EE08	Manter Categoria de Ocorrência	M06	2 (ALI Categoria, Setor)	6	Média	4
EE09	Vincular Setores a Responsáveis	M07	2 (ALI Usuário, Setor)	4	Baixa	3
EE10	Alterar Dados Pessoais	M08	1 (ALI Usuário)	4	Baixa	3
Subtotal	**10 Entradas Externas (EE)**	-	-	-	-	**41 PF**

Consultas Externas (CE)

ID	Processo Elementar / Tela	Interface de Origem	AR	TD	Complexidade	PF
CE01	Autenticar Usuário	T01	1 (ALI Usuário)	4	Baixa	3

ID	Processo Elementar / Tela	Interface de Origem	AR	TD	Complexidade	PF
CE02	Consultar Ocorrências no Mapa	T03	3 (Ocorrência, Categoria, Setor)	8	Média	4
CE03	Filtrar Ocorrências no Mapa	M01	3 (Ocorrência, Categoria, Setor)	5	Baixa	3
CE04	Obter Endereço por Geocodificação	T04	1 (AIE Geocodificação)	4	Baixa	3
CE05	Consultar Detalhes da Ocorrência	T07	6 (Ocorrência, Categoria, Setor, Usuário, Confirmação, Contribuição)	12	Alta	6
CE06	Consultar Histórico de Eventos	T08	3 (Histórico, Ocorrência, Usuário)	7	Média	4
CE07	Consultar Acompanhamento do Usuário	T09	3 (Ocorrência, Categoria, Confirmação)	7	Média	4
CE08	Consultar Fila de Demandas do Setor	T10	3 (Ocorrência, Setor, Usuário)	7	Média	4
CE09	Consultar Parâmetros Administrativos	T12	4 (Setor, Categoria, Usuário, Ocorrência)	8	Alta	6
CE10	Consultar Perfil da Conta	T13	2 (Usuário, Setor)	4	Baixa	3
Subtotal	**10 Consultas Externas (CE)**	-	-	-	-	**40 PF**

Saídas Externas (SE)

ID	Processo Elementar / Tela	Interface de Origem	AR	TD	Complexidade	PF
SE01	Gerar Panorama e Tempo Médio de Resolução	T11	3 (Ocorrência, Categoria, Setor)	8	Média	5
Subtotal	**1 Saída Externa (SE)**	-	-	-	-	**5 PF**

4.5 Total de Pontos de Função Brutos (PFB)

Categoria Funcional	Quantidade	Pontos de Função (PF)
Funções de Dados (ALIs e AIE)	8	54
Entradas Externas (EE)	10	41
Consultas Externas (CE)	10	40
Saídas Externas (SE)	1	5
Total de Pontos de Função Brutos (PFB)	**29 processos**	**140 PF**

Conforme a diretriz do Professor Lucas Vegi (Slide 63), aplica-se uma margem de segurança de 30% sobre o total de pontos brutos para absorver variações de detalhamento e requisitos secundários:

PFB com margem de segurança (30%):
140 × 1,30 = **182 Pontos de Função**

4.6 Características Gerais do Sistema e Fator de Ajuste (FA)

O método IFPUG avalia 14 características gerais do sistema (GSC), pontuadas em escala de 0 (sem influência) a 5 (influência essencial):

Item	Característica Geral do Sistema	Grau (0 a 5)	Justificativa técnica
1	Comunicação de Dados	3	Troca assíncrona de dados via HTTP com APIs REST e provedores geoespaciais.
2	Processamento Distribuído	2	Arquitetura cliente móvel com backend em nuvem.
3	Performance	3	Renderização cartográfica fluida e tempo de resposta de busca inferior a dois segundos.
4	Configuração Altamente Utilizada	2	Execução em infraestrutura de nuvem com concorrência moderada.
5	Volume de Transações	2	Picos de acesso durante períodos letivos da universidade.
6	Entrada de Dados On-Line	4	Todas as operações de registro e tramitação ocorrem online via celular.
7	Eficiência do Usuário Final	4	Interface com foco em usabilidade móvel, preenchimento assistido e geocodificação em um clique.
8	Atualização On-Line	4	As alterações de situação e histórico refletem imediatamente para todos os usuários.
9	Complexidade de Processamento	3	Validação de pertinência ao polígono do campus, geocodificação reversa e cálculo de tempos médios.
10	Reutilização de Código	3	Componentes cartográficos e diálogos modais reutilizados em vários fluxos.
11	Facilidade de Instalação	2	Distribuição como Progressive Web App (PWA) e empacotamento Android padrão.
12	Facilidade de Operação	3	Trilha auditável com histórico cronológico imutável para apoio à operação.
13	Múltiplos Locais	2	Utilização distribuída por usuários em diferentes pontos do campus Viçosa.
14	Facilidade de Mudança	3	Categorias e setores parametrizáveis pela administração sem necessidade de novas compilações.
NI	**Nível de Influência Total (Soma)**	**40**	**Somatório dos 14 fatores**

Cálculo do Fator de Ajuste (FA):
FA = 0,65 + (0,01 × NI) = 0,65 + (0,01 × 40) = **1,05**

4.7 Pontos de Função Ajustados (PFA)

Com o Fator de Ajuste (FA = 1,05) aplicado sobre o PFB com margem de segurança:

PFA = PFB_segurança × FA = 182 × 1,05 = 191,1 ≈ **192 Pontos de Função Ajustados**

(Nota comparativa: sem a margem de segurança de 30%, o sistema contabilizaria 140 × 1,05 = 147 PFA).

4.8 Projeção de Esforço, Prazo e Custo de Desenvolvimento

As estimativas utilizam os critérios e fórmulas estabelecidos pelo Professor Lucas Vegi (Slides 59 a 63):

- **Tamanho da Equipe:** 3 desenvolvedores (Lucas Carvalho de Góes, Luka Gouvêa e Gabriel Ferreira).
- **Carga de Trabalho Mensal por Homem:** 130 horas/mês (6,5 horas/dia em 20 dias úteis).
- **Taxa de Produtividade:** 10 horas por Ponto de Função (referência para desenvolvimento móvel full stack).
- **Valor da Hora de Trabalho:** R$ 45,00/hora (referência de remuneração profissional).
- **Margem de Lucro e Contingência:** 20% (fator multiplicador 1,20).

1. Esforço Total de Trabalho

Esforço = PFA × Produtividade = 192 × 10 = **1.920 horas**

2. Homens-Mês (H/M)

H/M = Esforço / 130 = 1.920 / 130 = **14,77 Homens-Mês**

3. Prazo de Entrega

Com a equipe de 3 desenvolvedores atuando em paralelo:
Prazo = (H/M) / Equipe = 14,77 / 3 = **4,92 meses ≈ 5 meses (20 semanas)**

4. Projeção de Preço e Custo

Aplicando a fórmula do Professor Lucas Vegi:
Preço = (((Homens × 130 × Valor da Hora) × Meses) + Gastos Extras) × Margem de Lucro

- **Custo de Mão de Obra:** (3 × 130 × R$ 45,00) × 4,92 = **R$ 86.346,00**
- **Gastos Extras (Nuvem, domínio e publicação): R$ 2.500,00**
- **Subtotal:** R$ 86.346,00 + R$ 2.500,00 = **R$ 88.846,00**
- **Preço Final com margem de 20%:** R$ 88.846,00 × 1,20 = **R$ 106.615,20**

4.9 Justificativa econômica e mercadológica do orçamento

A projeção orçamentária de R$ 106.615,20 apoia-se em quatro critérios objetivos de mercado e da engenharia de custos de software:

1. **Remuneração mensal individual:** o custo de mão de obra (R$ 86.346,00) remunera 3 desenvolvedores durante 4,92 meses. Cada integrante recebe R$ 5.850,00 brutos por mês (130 horas a R$ 45,00 por hora). Esse patamar salarial reflete a remuneração de profissionais em nível júnior a pleno para desenvolvimento móvel no Brasil.
2. **Coerência com os parâmetros da disciplina:** os slides do Professor Lucas Vegi (Slides 62 e 63) apresentam um exemplo com 85 Pontos de Função Ajustados e equipe de 3 pessoas em 2,61 meses, totalizando R$ 54.966,60. O Campus em dia atinge 192 PFA (mais que o dobro do tamanho funcional) e demanda 4,92 meses. O valor final de R$ 106.615,20 preserva a proporção matemática ensinada na disciplina.
3. **Preço unitário por Ponto de Função:** dividindo o valor final por 192 PFA, o projeto apresenta um custo unitário de R$ 555,28 por Ponto de Função. Tabelas de referência para contratação de fábricas de software no Governo Federal (SISP e Tribunal de Contas da União) praticam valores entre R$ 500,00 e R$ 900,00 por Ponto de Função. A estimativa situa-se na faixa mais econômica dessas referências oficiais.
4. **Modelo de software sob encomenda:** o cálculo adota o formato de sistema customizado para a Universidade Federal de Viçosa, no qual o contratante financia o desenvolvimento integral e retém a propriedade da solução. A venda da aplicação no modelo de software como serviço (SaaS) para múltiplas instituições de ensino diluiria esse investimento em mensalidades reduzidas por campus.